過程與產品品質保證作業規範

檔編碼： SDMS3-PPQA-001

版　　次： A

機密等級： □極機密　□機密　■密　□普通

製作日期： 2008-08-16

製作單位： EPG

總 頁 次： 16

核　准	審　核	制　作	發行單位

※　※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
A		2007-1-31	張競武	初版	
		2008-2-16	Gery	標準格式內容更改<根據 2008/1/30 會議決意>	各式的調整
		2008-2-21	Gery	1. 11 節需要的知識和技能內容的修改	內容的調整
		2008-2-22	Gery	1. 8-1-2-2 節內容的修改	內容的調整
		2008-8-16	Gery	添加三級的內容	

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1. 目　　的 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
2. 適用範圍 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
3. 名詞解釋 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
4. 參考文件 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
5. 權　　責 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
6. 允入准則 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
7. 輸入 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
8. 作業流程與說明 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
9. 允出准則 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
10. 輸出 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
11. 需要的知識和技能 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
12. 需要監督與控制 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
13. 裁剪指南 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
14. 附件目錄 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。

※　※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

1. 目　　的

1-1. 制訂《過程與產品品質保證作業規範》之目的在於提供 FIH 系統資訊處(一)各單位品質保證工程師、專案經理、上層主管，監督組織過程運作和專案品質保證工作之依據。

1-2. 實施品質保證作業過程的目的是把對組織過程運作及其相關工作產品的客觀的監控和檢查結果提供給管理人員和專案的開發工程師；跟蹤不符合問題及處理情況，直至解決；建立並維護組織過程運作和專案品質保證記錄。

1-3. 作為上層主管對組織過程運作以及專案品質保證過程審查的依據。

2. 適用範圍

適用於 FIH 系統資訊處(一)組織過程運作監督以及各系統開發專案之品質保證過程和產品。

3. 名詞解釋

請參考《SDMS1-001_名詞解釋》

4. 參考文件

《SDMS1-001_組織級方針》

5. 權責

5-1. 上層主管

5-1-1. 為實施監督組織過程運作和專案品質保證活動提供足夠的資源，並確保客觀性。

5-1-2. 核准 PPQA 專案計劃，週報。

5-1-3. 落實組織過程運作和專案組內無法解決的不符合問題，針對組織過程運作和專案團隊無法解決的品質保證不符合專案， 提出解決方案(允許啟動最終豁免權)。

5-2. EPG 成員

5-2-1. 制定監督組織級過程運作和專案品質保證活動的作業規範以及相關檢查表單,為 PPQA 工程師在監督組織級過程運作以及專案品質保證活動時提供依據.

5-2-2. 對 PPQA 在監督組織級過程運作和專案品質保證活動中發現的規範錯誤以及合理建議予以糾正及採納.

5-3. QA 主管

5-3-1. QA 主管直接向上層主管負責,定期向上層主管報告組織級過程運作以及專案品質保

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

證的狀態

5-3-2. 指派 QA 工程師參與組織級過程運作以及專案品質保證活動。

5-3-3. 審核品質保證計劃，週報，匯總項目品質評估統計報告.

5-3-4. 評價和指導 PPQA 工程師的工作。

5-4. 項目經理（以下簡稱：PM）

5-4-1. 向 PPQA 部門提出專案品質保證請求。

5-4-2. 協助 PPQA 工程師制定和確認品質保證計劃，並支持計劃的執行。

5-4-3. 處理《PPQA 問題管理一覽表》的不符合專案，積極回應 PPQA 工程師發現的問題，組織專案組成員採取行動來關閉它。

5-5. 品質保證工程師（以下簡稱：QA）

5-5-1. 根據組織級運作的相關規範和檢查單,監督組織級過程運作的規範性.

5-5-2. 協助專案經理選擇專案適用的標準、過程、規程、範本等。

5-5-3. 制定和執行項目品質保證計劃。

5-5-4. 根據品質保證計劃，對過程的執行情況和專案的工作產品（和服務）進行檢查和審查。

5-5-5. 依 PPQA 檢查表 評估品質保證專案，製作週報、從問題管理一覽表中 匯總 專案品質評估統計報告。向 PM，QA 主管以及專案相關人員定期的報告品質保證活動狀態。

5-5-6. 在審查過程或審查工作產品（和服務）中發現的不符合項， QA 工程師必須記錄並跟蹤其處理情況，直至解決。對於專案組不能解決的不符合項上報到上層主管。

5-5-7. 詳細記錄過程和產品品質保證活動，檢查並記錄不符合專案處理情況。分析不符合項的品質趨勢，以便瞭解活動狀態和結果。

5-5-8. 參與階段評審、關鍵技術討論會、專案組內部評審和根據需要參與專案組例會等重要活動。

5-5-9. 發現過程體系可能有缺陷時，向 EPG 彙報。

5-5-10. 向 MA 提供相關度量指標的書據.

5-6. 專案組成員

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-6-1. 積極支持 QA 工程師的工作。

5-6-2. 遵從項目選定的過程、規程、標準，按照品質要求來完成相關活動。

5-7. 配置管理工程師(CM)

5-7-1. CM 授權 QA 一個實施監督組織級過程運作和專案產品品質保證的活動空間，但 CM 不能改動 QA 的產品。

6. 允入準則

6-1. 組織級運作過程被定義.

6-2. <<專案服務申請單>>已核准。

7. 輸入

7-1. 組織級運作制定的相關規範和標準,指南等

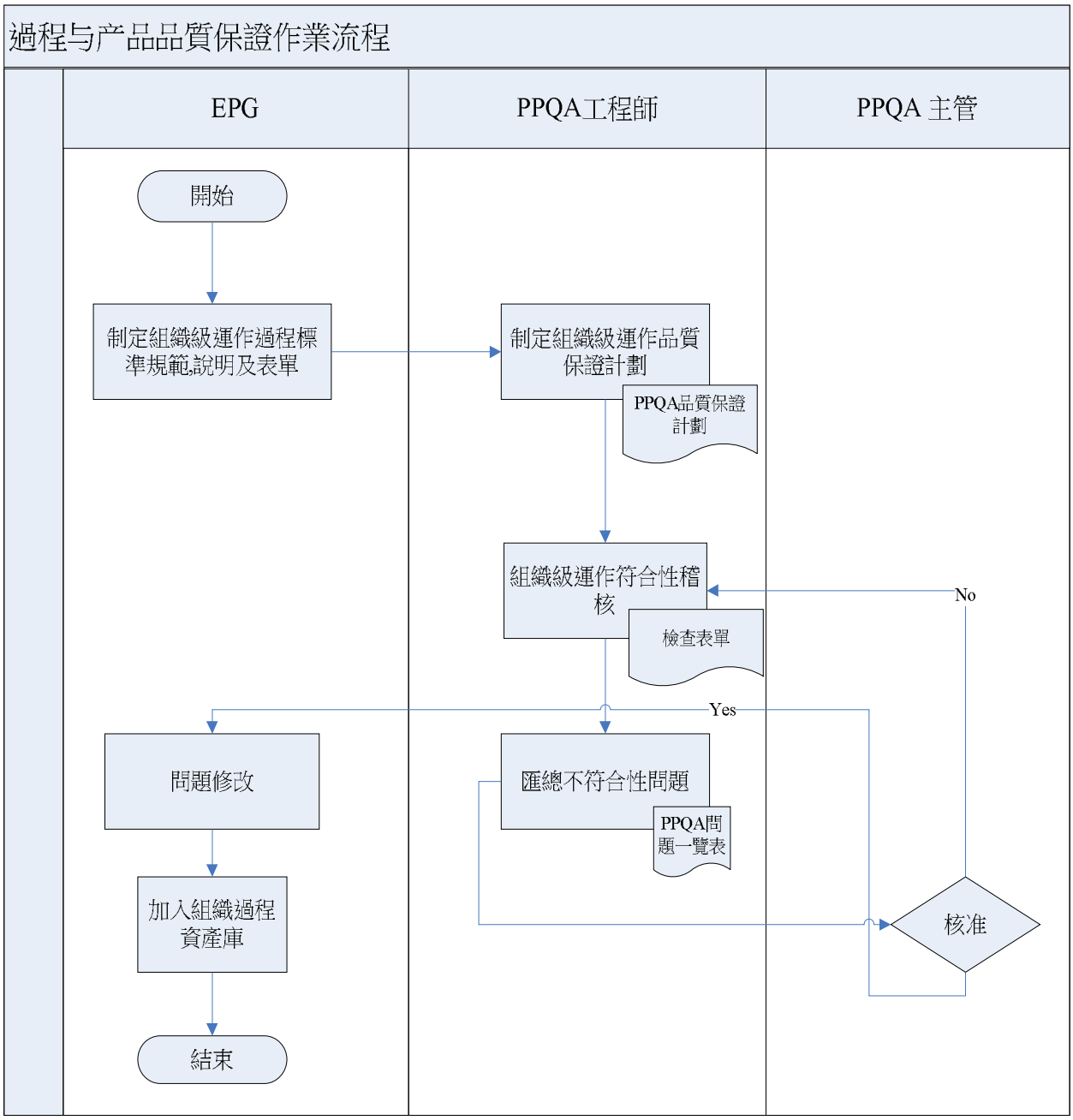
7-2. 專案選定的標準、過程、規程、範本等

8. 作業流程與說明

8-1. 組織級過程運作品質保證作業流程

8-1-1. 組織級過程運作品質保證作業流程

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8-1-2 .過程與產品品質保證作業說明

8-1-2-1. 制定組織級過程運作的標準規範,說明及表單

8-1-2-1-1. 組織提出組織級過程標準運作目標

8-1-2-1-2. 建立組織級過程標準運作組織(EPG)

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-1-2-1-3. EPG 組織制定組織級過程運作的標準,說明及表單

8-1-2-2. PPQA 工程師制定品質保證計劃

8-1-2-2-1. 組織過程運作標準已制定.

8-1-2-2-2. 根據組織過程運作計劃制定 PPQA 計劃.

8-1-2-3. 組織級過程運作符合性檢查.

8-1-2-3-1. 檢查制定組織級過程運作的標準規範.

8-1-2-3-2. 檢查制定組織級過程運作的說明及表單的符合性.

8-1-2-4. 匯總不符合性問題以及組織級運作改進建議

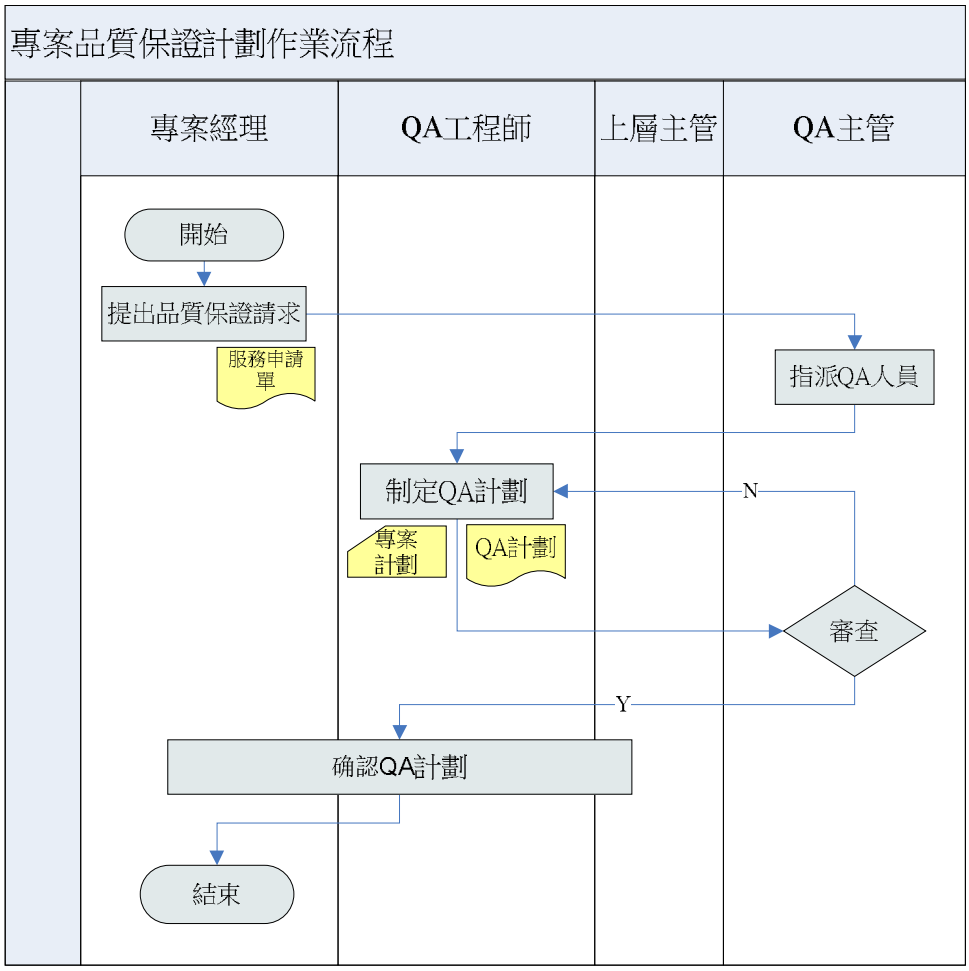
8-1-2-4-1. 匯總組織級過程運作的標準規範,說明以及表單的不符合性問題並追蹤解決

8-1-2-4-2. 匯總組織級過程運作的改進建議.

8-2. 專案品質保證規劃作業流程及說明

8-2-1. 專案品質保證規劃作業流程

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8-2-2. 專案品質保證規劃作業說明

8-2-2-1. 提出品質保證請求 (指派 QA 工程師並撰寫 品質保證計劃)

8-2-2-1-1. 專案承攬單到位。

8-2-2-1-2. QA 主管指派 QA 工程師。

8-2-2-1-3. QA 工程師依據《專案計劃書》、流程與產品的品質保證過程的政策， 制定 品質保證計劃。

8-2-2-1-4. PPQA 工程師按照以下的規程制定品質保證計劃：

- 品質保證計劃需要在專案的早期開發，並且和專案整體計劃同步進行
- 作為專案整體計劃的一部分，品質保證計劃需要經過專案組評審並認可。
- 得到批准以後，品質保證計劃需要作為受控的配置項受到管理和控制。

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

- 品質保證計劃是 QA 工程師開展品質保證活動的重要依據和指南。

8-2-2-1-5. 源代碼檢查的抽檢原則：

- 代碼走查(30%左右)：包括同行評審檢查和 PPQA 的代碼規範檢查，建議開發工程師代理執行(但不能檢查自己的產品)。
- 新進工程師：抽查應該達 100%；
- 新編代碼抽查；

8-2-2-1-6. 測試用例(查規範)檢查的抽檢原則，至少主要業務流程用例要求進行檢查。

8-2-2-2. 品質保證計劃會簽,審核以及核准

8-2-2-2-1. PM 會簽 品質保證計劃。

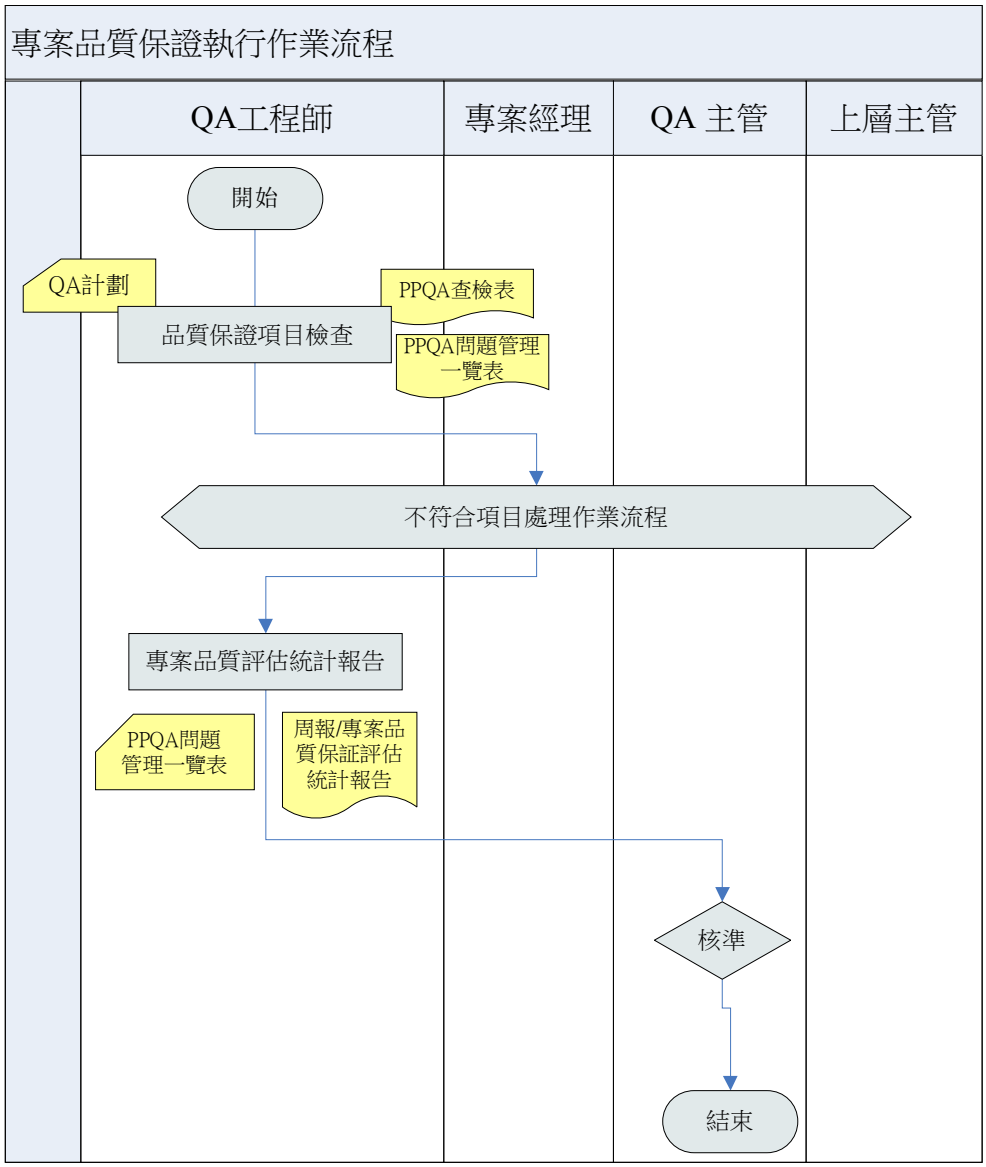
8-2-2-2-2. QA 主管審核 品質保證計劃。

8-1-2-2-3. 高層主管核准 品質保證計劃。<處級主管>

8-3. 專案品質保證執行作業流程及說明

8-3-1. 專案品質保證執行作業流程

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8-3-2. 專案品質保證執行作業說明

8-3-2-1. 根據 QA 檢查單， 對過程與產品進行審查。不符合專案按“不符合專案處理過程流程”執行。

- 過程審查時機：

  PPQA 工程師按項目品質保證計劃進行現場審查項目活動或事後進行檢查。

- 產品審查時機：

  工作產品完成或部分完成時；

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

工作產品受控前；

在專案里程碑處；產品發佈之前。

8-3-2-2. 製作專案品質保證報告

QA 依據《PPQA 問題管理一覽表》， 匯總製作 專案品質評估統計報告。每週製作《PPQA 週報》。每個里程碑審查之前從週報中匯總製作 PPQA 階段報告。

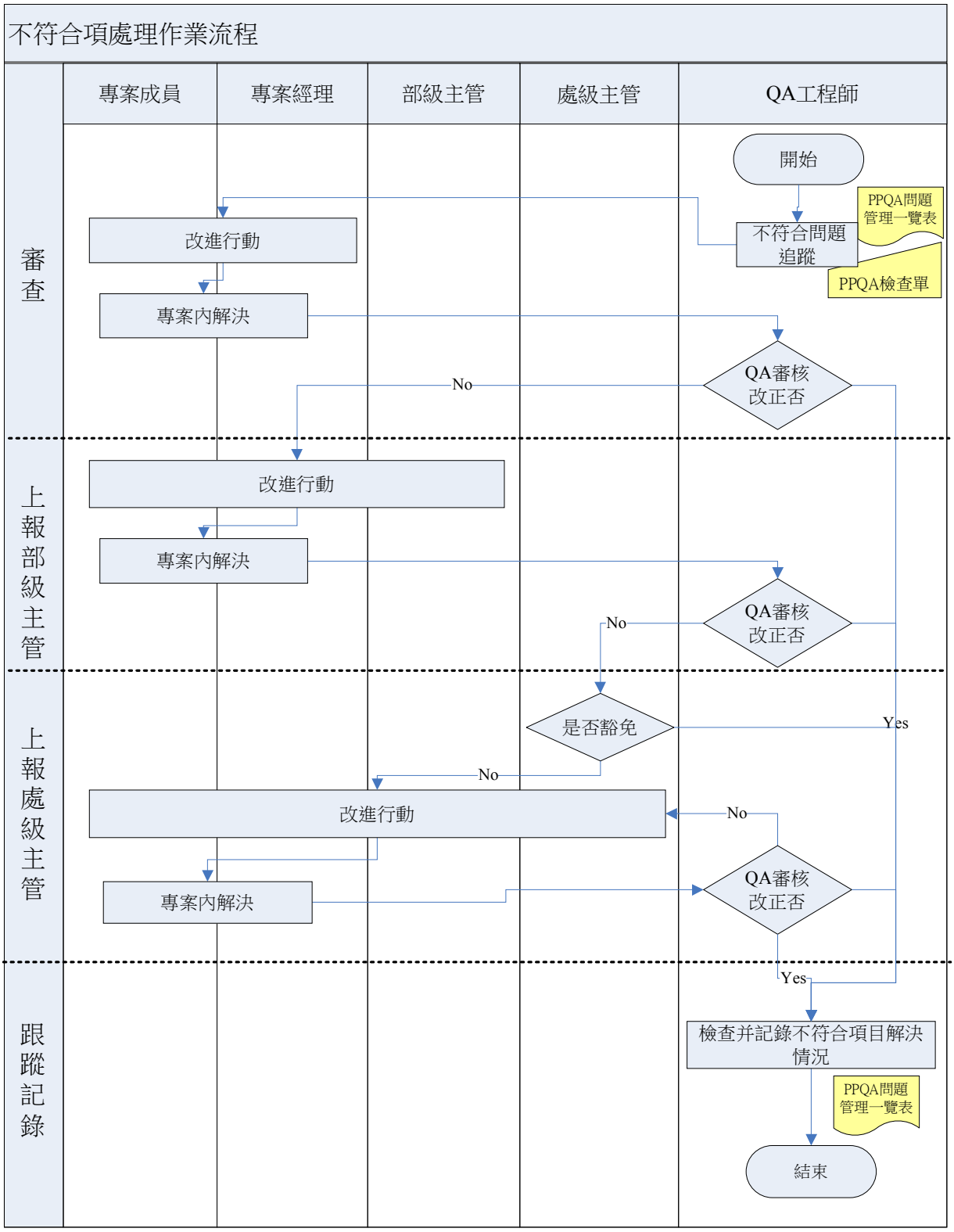
8-3-2-3. QA 主管 審查， 如不通過， 退回 QA 工程師。

8-3-2-4. 上層主管 核准， 如不通過， 退回 QA 主管。

8-4. 不符合專案處理作業流程與說明

8-4-1. 不符合專案處理作業流程

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-4-2. 不符合專案處理作業說明

8-4-2-1. QA 提供《PPQA 問題管理一覽表》及匯總的 專案品質評估統計報告， 對有異議問題， QA 負責義務進行解釋和溝通。

8-4-2-2. PM 決策該不符合專案的專案內改進行動。

8-4-2-3. 對於專案團隊不能解決的問題，需逐級上報給上層主管，直至問題的落實；上層主管針對專案團隊無法解決的不符合專案， 提出改進行動或行使豁免權。

8-4-2-4. 專案內能夠處理 的專案， PM 指派負責人進行處理。

8-4-2-5. QA 檢查不符合專案的處理結果並記錄於《PPQA 問題管理一覽表》。

9. 允出準則

9-1. 組織過程運作質保證作業流程

組織過程運作質保證作業計劃即:<<PPQA 品質保證計劃>>

組織過程運作不符合性問題以及改進建議匯總表即:<<PPQA 問題一覽表>>

9-2. 專案品質保證規劃作業流程

經 PM 確認並且經過 QA 主管核准的品質保證計劃、檢查表單，提交到配置管理庫。

9-3. 專案品質保證執行作業流程

計劃的 QA 活動被執行，活動結果通知給相關人員

所有的不符合問題均被標識、追蹤，並被解決

9-4. 不符合專案處理作業流程

檢查不符合專案的處理結果並記錄於《PPQA 問題管理一覽表》。

9-5. PPQA 的審計

每月一次檢查 PPQA 人員在執行過程與產品品質保證的活動,專案結束後並產生

<<PPQA 工作人員評價表>>

10. 輸出

PPQA 計劃

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

PPQA 檢查單(包括: 過程檢查單 及 產品檢查單)

PPQA 問題管理一覽表

PPQA 週報

PPQA 工作評價表(PPQA 主管對 QA 工作的評價)

11. 需要的知識和技能

技能 / 角色	熟悉 CMMI	熟悉軟體發展流程	軟體發展經驗	溝通能力	較強的執行力	管理經驗
PPQA 主管	V	V	V	V	V	V
PPQA 工程師	V	V	V	V	V	

12. 需要監督與控制

12-1. 對本過程域的實施計劃包括在 PP 中，監督和控制使用的度量：

度量元	量度
計劃的過程檢查數和實際的檢查數	個
計劃的產品檢查數和實際的檢查數	個
計劃檢查工作量和實際檢查的工作量	人日
發現的不符合問題數	個
關閉的不符合問題數	個
遺留的不符合問題數	個
問題關閉率	%

13. 裁剪指南

13-1. 本過程不允許裁剪。

13-2. PPQA 工程師依據專案的實際情況可以針對各檢查表進行裁剪。

13-3. 上述的裁剪必須符合最小集合的原則(另附裁剪指南)。

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

14. 附件目錄

No.	名稱	檔編碼	配置管理	備註
1.	PPQA 計劃	SDMS4-PPQA-001-XX_A	受控項	_A 是版本號
2.	PPQA 問題管理一覽表	SDMS4-PPQA-002-XX	受控項	
3.	PPQA 週報	SDMS4-PPQA-003-XX	項目結束後存檔	
4.	PPQA 階段報	SDMS4-PPQA-004-XX	階段結束後存檔	
5	PPQA 工作評價表	SDMS4-PPQA-005-XX	項目結束後存檔	
6	PPQA 檢查單	SDMS4-PPQA-XXX-PAXX	受控項	

注：XX—檢查單名稱；
檢查單編碼：XXXX—流水號，PA—過程域簡稱。

※ ※ 本檔之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※